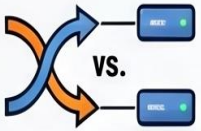
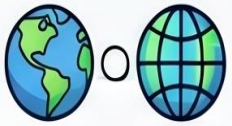
Mapa Mental: Protocolos de Roteamento IGP - RIP vs OSPF



Roteamento vs. Encaminhamento
O roteamento cria tabelas de caminhos; encaminhamento move pacotes entre interfaces fisicas.

Estático vs. Dinâmico
Estático: configuração manual, não escala. Dinâmico: automático, redundância, para redes complexas.



IGP vs. EGP
IGP (RIP, OSPF) em um Sistema Autônomo (AS); EGP (BGPv4) entre ASs na Internet.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS E ESTRATÉGIAS

Algoritmo de Vetor de Distância
Baseado no algorítmo Bellman-Ford, foca na contagem de saltos para o melhor caminho.

Métrica de Saltos (Limite de 15)
Cada roteador = 1 salto; limite máximo 15 saltos, 16 = inaicançável.

Atualizações Periódicas
Tabelas trocadas a cada 30s via Broadcast, inativo após 180s sem resposta.

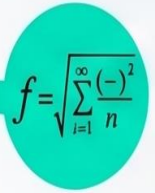
Limitação Técnica de Velocidade
RIP pode preferir um caminho lento com menos saltos sobre um caminho rápido.

PROTOCOLO RIP (Routing Information Protocol)

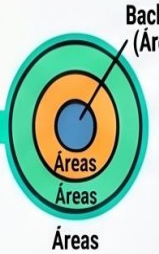
ROTEAMENTO IGP

PROTOCOLO OSPF (Open Shortest Path First)

Algoritmo de Estado de Enlace
Utiliza Dijkstra para menor caminho, baseado no custo real (largura de banda).



Hierarquia por Áreas
Divide a rede para reduzir overhead; Área 0 é o núcleo central obrigatório.



Eficiência de Convergência
Atualizações incrementais baseadas em eventos, menos banda, mais processamento.

Funções DR e BDR
Elege Roteador Designado e Backup em redes multiacesso para evitar inundações.

Tipos de Pacotes OSPF
Inclui pacotes Hello, DBD, LSR, LSU e LSAck.

Comparativo Direto: RIP vs. OSPF

Característica	RIP (Vetor de Distância)	OSPF (Estado de Enlaco)
Algoritmo	Beliman-Ford	Dijkstra (SPF)
Métrica Principal	Contagem de Saltos	Custo (Largura de Banda)
Limite de Escala	Máximo 15 saltos	Sem limite prático
Convergência	Lenta (Updates fixos 30s)	Rápida (Baseada em eventos)
Hierarquia	Rede Plana (Flot)	Hierárquico (Áreas)
Uso de Recursos	Baixo (CPU/RAM)	Elevado (CPU/RAM)
Complexidade	Simples	Alta (Planejamento)